

Linguagem de Programação Dart

História, conceitos fundamentais e desenvolvimento prático de um bot no Telegram



O que é Dart?

Dart é uma linguagem de programação moderna e orientada a objetos criada pelo **Google**.

Diferente de outras linguagens que tentam fazer de tudo um pouco, o Dart foi projetado desde o início com um objetivo claro: **ser a melhor linguagem para a criação de interfaces de usuário (UI)** rápidas e responsivas.

Hoje, ela é a base tecnológica do framework Flutter, permitindo que um único código gere aplicativos para qualquer tela existente.



Foco em UI — Renderiza telas a 60 fps com o Flutter.



Tipagem Forte — Identifica erros antes de rodar o app.



Alto Desempenho — JIT (programação rápida) e AOT (app leve).



Multiplataforma — Mobile, Desktop e Web com 1 código.



Dart

Breve Histórico do Dart



Principais Aplicações



Aplicativos Android e iOS



Aplicações Web Avançadas



Sistemas Desktop (Win, Mac, Linux)



APIs e Backend



Bots do Telegram



Variáveis em Dart

Variáveis são espaços na memória utilizados para armazenar dados que o programa irá manipular.

Principais Tipos:

String — Textos e caracteres

int — Números inteiros

double — Números decimais

bool — Valores booleanos (true/false)

dynamic — Tipagem dinâmica. Variável que pode ser alterada durante a execução do programa.

Importante: void main()

É a função obrigatória de entrada. Todo programa Dart começa sua execução a partir deste ponto.



```
void main() {  
  String nome = "Carlos";  
  int idade = 20;  
  double altura = 1.75;  
  bool estudante = true;  
  
  print(nome);  
}
```


Estruturas Condicionais

Permitem que o programa tome decisões e execute diferentes blocos de código com base em condições lógicas.

Principais Estruturas:

if / else — Executa um bloco se a condição for verdadeira, ou outro se for falsa.

switch / case — Útil para avaliar uma mesma variável contra múltiplos valores possíveis, substituindo vários if/else aninhados.



```
void main() {  
    int idade = 18;  
  
    if (idade >= 18) {  
        print("Maior de idade");  
    } else {  
        print("Menor de idade");  
    }  
}
```

Estruturas de Repetição

Utilizadas para executar o mesmo bloco de código diversas vezes até que uma condição de parada seja atingida.

Principais Estruturas:

for — Ideal para quando sabemos exatamente quantas vezes o laço deve ser executado.

while — Executa o laço enquanto a condição for verdadeira. Ideal quando não sabemos o número exato de repetições.



```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    print(i);  
}
```



```
while (contador < 5) {  
    print(contador);  
    contador++;  
}
```

Funções em Dart

Funções são blocos de código que realizam tarefas específicas e podem ser chamadas em várias partes do programa.

Benefícios:

Reutilização de Código — Evita duplicação e facilita a manutenção.

Parâmetros — Permitem passar informações (dados) para dentro da função.

Retorno de Valores — A função pode devolver um resultado após o processamento.



```
String verificarCPF(bool cpfValido) {  
  if (cpfValido) {  
    return "CPF válido!";  
  } else {  
    return "CPF inválido!";  
  }  
}
```


Projeto: Bot para Validação de CPF

Um projeto prático que demonstra o fluxo de interação do Dart com serviços externos.



Demonstração do Bot

Cenário: CPF Válido

123.456.789-09

✓ **CPF Válido!**

O número informado está correto.

Cenário: CPF Inválido

111.111.111-11

✗ **CPF Inválido.**

Por favor, verifique os dígitos.

Conclusão



Dart



O **Dart** se destaca pela **alta performance**, **facilidade de aprendizado** e **integração** eficiente com o **Flutter**, sendo uma excelente opção para o desenvolvimento de aplicações modernas.



Além da teoria, a prática em **projetos reais**, como **bots** e integrações com **APIs**, é fundamental para consolidar os conhecimentos e ampliar a experiência no desenvolvimento.



Dart + Flutter: a combinação ideal para criar soluções escaláveis, eficientes e preparadas para o futuro.

